



彼岸花開

給定 m 個區間 $[l_i, r_i]$ 和 n 個顏色 c_j

求下標 j 為 $[l_i, r_i]$ 區間內的 c_j 按序組成了多少個顏色段 cnt_i

實現細節

你需要在標準輸入（`stdin`）讀入樣例，並在標準輸出（`stdout`）輸出答案。

輸入格式

```
 $n$     $m$   
 $l_1$   $r_1$   
 $l_2$   $r_2$   
 $\vdots$   
 $l_m$   $r_m$   
 $c_1$   $c_2$     $\dots$     $c_n$ 
```

輸出格式

```
 $cnt_1$   
 $cnt_2$   
 $\vdots$   
 $cnt_m$ 
```

例子

考慮以下樣例：

```
5 2  
1 4  
2 5  
1 1 2 2 1
```

你的程序應輸出：

2
3

約束條件

- $1 \leq n, m \leq 200000$
- $1 \leq c_i \leq 10^9$
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$

子任務

1. (40 分) $1 \leq n, m \leq 1000$
2. (60 分) 沒有額外的約束條件